

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים מס' 9.

אינטגרל קווי מסוג ראשון ושני. משפט גרין. שדה משמר.

1. **חשב** אורך העקומה $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$.
 העקומה סימטרית ביחס לשני הצירים, כי החלפה של x ב- $-x$ או y ב- $-y$ אינה משנה את המשוואה.
 אם כן, מספיק לחשב את אורך העקומה שנמצא ברביע הראשון ולכפול את התוצאה ב-4.

2. חשב את האינטגרל הקווי מסוג הראשון לפי המסלול C (העקומה).

(א) $\int_C xy^4 dS$, כאשר C היא חצי ימני של המעגל $x^2 + y^2 = 16$, (תשובה: 1638.4)

(ב) $\int_C xyz dS$, $C: \begin{cases} x = 2t \\ y = 3 \sin t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ z = 3 \cos t \end{cases}$ (תשובה: $\frac{9\sqrt{13}\pi}{4}$)

(ג) $\int_C xy ds$, כאשר C הוא קטע ישר המחבר את שתי הנקודות $(-1,1)$ ו- $(2,3)$,

(ד) $\int_C \frac{y}{\sqrt{x}} ds$, כאשר C היא קשת של העקום $y^2 = \frac{4}{9}x^3$ מנקודה $A(3,2\sqrt{3})$ עד לנקודה $B(8, \frac{32\sqrt{2}}{3})$.

3. חשב $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$, כאשר C מוגדרת ע"י הפונקציה הווקטורית $\vec{r}(t)$:

$\vec{F}(x,y) = e^x \vec{i} + xy \vec{j}$; $\vec{r}(t) = t^2 \vec{i} + t^3 \vec{j}$; $0 \leq t \leq 1$ (תשובה: $\frac{8e-5}{8}$)

4. חשב את האינטגרל הקווי מסוג השני $\int_C P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ לפי המסלול C .

(א) $\int_C \sin x dx$, כאשר C היא קשת של העקום $x = y^4$ מנקודה $A(1,-1)$ עד לנקודה $B(1,1)$,

(ב) $\int_C xy dx + (x-y) dy$, כאשר C מורכב משני הקטעים הישרים: מנקודה $O(0,0)$ עד לנקודה

$A(2,0)$ ומנקודה $A(2,0)$ עד לנקודה $B(3,2)$.

5. חשב את האינטגרלים הקוויים (מסוג השני) הבאים:

(א) $\oint_C y^2 dx + x^2 dy$, כאשר C הוא המשולש $x=0, y=0, x+y=1$ (תשובה: 0)

(ב) $\oint_C x^2 y dx + xy^3 dy$, כאשר C הוא ריבוע שקודקודיו $(0,0), (0,1), (1,1), (1,0)$ (תשובה: $-\frac{1}{12}$)

(ג) $\oint_C (x^2 + y^2)dx + 2xydy$, כאשר C מורכבת מקשת של $y = x^2$ מ- $(0,0)$ עד ל- $(2,4)$ וקטעים

ישרים מ- $(2,4)$ עד ל- $(0,4)$ ומ- $(0,4)$ עד ל- $(0,0)$. (תשובה: 0)

(ד) $\oint_C 2xy^3dx + 4x^2y^2dy$, כאשר C הוא המסלול הסגור $y = x^3$, $x = 1$, $y = 0$,

6. **חשב** באמצעות משפט גרין $\int_C (y + e^{\sqrt{x}})dx + (2x + \cos(y^2))dy$, כאשר C היא שפת התחום בין

$$x = y^2 \text{ ו- } y = x^2.$$

7. נתון שדה וקטורי $\bar{F}$. מצא את הפונקציה הסקלרית f (פונקצית פוטנציאל),

כך ש- $\nabla f = \bar{F}$, אם היא קיימת. אחרי שמצאת $f(x, y)$ חשב את $\int_C \bar{F}d\bar{r}$.

(א) $\bar{F}(x, y) = e^{2y}\bar{i} + (1 + 2xe^{2y})\bar{j}$, המסלול C הוא: $0 \leq t \leq 1$, $\bar{r}(t) = te^t\bar{i} + (1+t)\bar{j}$,

(ב) $\bar{F}(x, y) = (1 + 4x^3y^3)\bar{i} + 3x^4y^2\bar{j}$, המסלול C הוא: $0 \leq t \leq 1$, $\bar{r}(t) = te^t\bar{i} + (1+t)\bar{j}$.

בהצלחה!